ข้อสอบกลุ่ม 06 — NBK

ธนาคาร Netland | ชุดนักศึกษา ไม่มี Fault ลับ

รายวิชา Inter-Networking / โครงการ CCNP EN Core Networking
ชื่อทีม _____ สมาชิก _____ คน วันส่ง _____
ผู้ประสานงาน _____

1. บริบทและภารกิจ

ท่านเป็นทีม IT ของ ธนาคาร Netland รับผิดชอบระบบตาม ASN 65106 ในโลกจำลองสองประเทศ ต้องสร้าง ทดสอบ และอธิบาย Packet Flow ของบริการที่ได้รับมอบหมาย

- ATM ติดต่อ Transaction Application; ห้ามเข้า Teller/Management
- Database รับเฉพาะ Application Server
- เปิด Portal ใน DMZ และเชื่อม Clearing กลุ่ม 8
- ธุรกรรมใหม่ต้องทำงานหลัง HQ WAN Failover

2. ขอบเขตและกติกา

- ใช้ IPv4 เท่านั้น
- แก้เฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์; การเปลี่ยนที่กระทบทีมอื่นต้องเปิด Ticket/Change
- ห้ามประกาศ Prefix นอกทะเบียน ห้ามสร้างลิงก์ลัด และห้ามเชื่อมออกระบบจริงโดยพลการ
- ห้ามลบ Log หรือเผยแพร่ Credential; ใช้บัญชีและข้อมูลทดสอบเท่านั้น

ตัวอย่างในใบงานเป็นแนวทางการออกแบบและหลักฐาน ไม่ใช่เฉลย Configuration นักศึกษาต้องปรับให้ตรง Image และ Interface ที่อาจารย์อนุมัติ

3. Topology และ Address ประจำกลุ่ม

HQ: Netland ใช้ ISP1 หลัก / ISP2 สำรอง | Branch: Netland ใช้ ISP1

HQ ใช้ CE 2, Multilayer Switch 2, Server 1, Client 2; Branch ใช้ Router 1, Switch 1, Server 1, Client 1 รวม 11 Node ก่อนปรับโควตา

CE–Switch เป็น Routed Link; Switch–Switch เป็น L2 Port-channel; ใช้ OSPF ภายในและ iBGP ระหว่าง HQ CE ส่วน Branch แลก Private Route ผ่าน Tunnel

รายการ	ค่าจัดสรร
ASN	65106
Organization	10.6.0.0/16
Loopback	10.6.255.0/24 จัดสรร /32
Public HQ/Service	198.51.100.0/28
HQ LAN	10.6.0.0/20
Branch LAN	10.6.16.0/20
Branch Public	198.51.100.160/29
HQ Primary	172.31.1.24/30 | ISP 172.31.1.25 | CE 172.31.1.26
HQ Backup	172.31.2.24/30 | ISP 172.31.2.25 | CE 172.31.2.26
Branch WAN	172.31.11.24/30 | ISP 172.31.11.25 | CE 172.31.11.26
Tunnel T1	172.30.6.0/30 | HQ .1 / Branch .2
Tunnel T2	172.30.6.4/30 | HQ .5 / Branch .6

Public Address เป็น Documentation Address สำหรับ Lab เท่านั้น ห้ามส่งออก Internet จริง; Endpoint ต้อง Reachable ผ่าน Underlay และไม่ย้อนเข้า Tunnel ของตน

4. Policy และตัวอย่างการออกแบบ

Zone ที่ต้องออกแบบ: Teller, ATM, Application, Database, DMZ, Management

ตัวอย่าง VLAN	Subnet HQ	หน้าที่
10	10.6.0.0/24	User/Office
20	10.6.1.0/24	Application
30	10.6.2.0/24	SPECIAL ตามอุตสาหกรรม
50	10.6.4.0/24	Management
60	10.6.5.0/24	DMZ

ตัวอย่าง Gateway: .1 เป็น Virtual IP และ .2/.3 เป็นอุปกรณ์จริงเมื่อใช้ FHRP; ตารางนี้เป็นตัวอย่าง ไม่ทดแทน Zone เฉพาะที่โจทย์บังคับ

Source	Destination	ผล
Admin ที่อนุญาต	Managed Devices / SSH	Allow
User	Management	Deny
WAN	Public DMZ / HTTPS	Allow ตามบริการจริง
Partner Gateway	Partner API	Allow เฉพาะ Source/Port
SPECIAL	Collector/Gateway	Allow เฉพาะรายการ

Cyber Security ที่ต้องส่งมอบ

ลงทะเบียน Log Source อย่างน้อย 1 แหล่ง ส่งผ่านช่องทางที่อนุมัติ และยืนยันสิทธิ์ดูข้อมูลของตน

DET-01: Failed Login ≥5 ครั้ง/5 นาที; DET-02: Management Deny ≥3 ครั้ง/2 นาที เป็นค่าตั้งต้น Lab ต้องตรวจ Lockout และขอบเขตทดสอบก่อนเริ่ม

5. Acceptance Test และตัวอย่างหลักฐาน

Test ID	การทดสอบ	เกณฑ์ผ่าน
TC01	Local LAN/Core	ผ่านตาม Route และ Zone
TC02	eBGP/Prefix Filter	รับเฉพาะรายการในทะเบียน
TC03	บริการข้ามประเทศ	Application ใหม่ใช้งานได้
TC04	User ไป Management	ถูกปฏิเสธ แต่ Admin ผ่าน
TC05	ตัด Primary Path	เส้นทางสำรองทำงานตามขอบเขต
TC06	ส่ง Log และ DET-01/02	องค์กร/เวลา/Alert ถูกต้อง
TC07	สิทธิ์ข้อมูล	ไม่เห็นข้อมูลขององค์กรอื่น
TC08	คืน Baseline	Route และบริการกลับสภาพ

ตัวอย่างบันทึก Test ที่ดี

Test ID: G06-TC04 | Source: Test Client ใน User Zone | Destination: Management Endpoint ที่ลงทะเบียน | Service: SSH | Expected: Deny | Actual: ให้กรอกผลจริง
ไม่ใช้ผลตัวอย่างแทนการทดสอบ

แนบเวลา Source/Destination IP, ACL Counter หรือ Deny Log และ Control Test จาก Admin ที่ยืนยันว่าอุปกรณ์ยังทำงานอยู่ ห้ามใช้ภาพ Ping เพียงอย่างเดียวแทน Application Test

ตัวอย่าง Incident Ticket

INC-G06-001: พบบริการคู่ค้าใช้งานไม่ได้เวลา ____ จาก IP ____ ไป IP ____ Port ____; DNS ให้ผล ____; Local Service ____; แนบ Route/Log ____; ขอทีม ____ ตรวจจุดส่งมอบ
โดยยังไม่สรุปสาเหตุก่อนมีหลักฐาน

คำถามรายบุคคลตัวอย่าง: อธิบาย DNS Request แยกจาก Application Flow; ระบุ NAT หากมี; อธิบาย Return Path และหลักฐานที่จะตรวจเมื่อ Route มีแต่บริการไม่ตอบ

6. Change Request การให้คะแนน และการส่งงาน

ภารกิจเปลี่ยนแปลง: เพิ่ม ATM Subnet พร้อม Application Policy

กรอก Before, Scope, Impact, Approval, Implementation, Verification, Rollback Trigger, Rollback Steps และ Result พร้อมเวลา ห้ามดำเนินการที่กระทบทีมอื่นก่อนอนุมัติ

หัวข้อคะแนนกลุ่ม	เต็ม
Design / Registry	10
LAN / Underlay	10
BGP / WAN	15
Security Policy	10
Cyber Security	10
Recovery / Incident / Change	10
Evidence / Documentation	5
รวมคะแนนกลุ่ม	70

คะแนนรายบุคคล 30: Packet Flow 10, Troubleshooting 10, Design Decision 5, Contribution 5; คะแนนสุดท้ายแต่ละคน = คะแนนกลุ่ม 70 + คะแนนบุคคล 30 ไม่ใช้ค่าเฉลี่ยทีมแทนคะแนนบุคคล

รายการส่งงาน

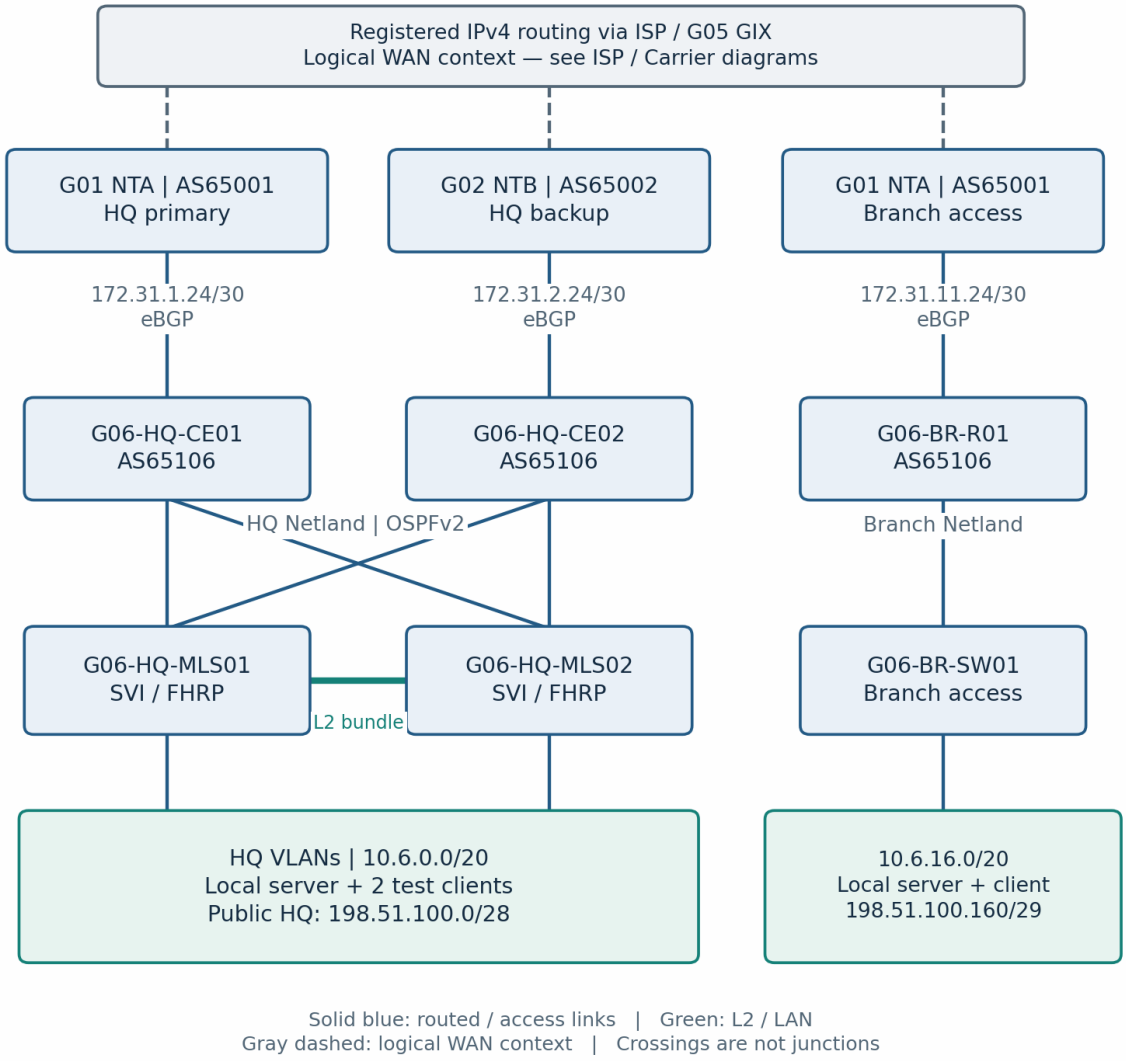
- As-built, IP/VLAN/Interface Registry และ Routing/Security Policy
- Configuration Backup และผล Restore/Failover
- Test Evidence, Log Registry, Alert และสิทธิ์ข้อมูล
- Incident/Change Record พร้อม Contribution และ Known Issues

รับมอบ: ผู้ตรวจ _____ วันที่ _____ ผลตรวจ _____ รายการแก้ไข

_____

7. Network Diagram — โครงสร้างเครือข่าย

G06 NBK | AS65106 | แผนภาพอ้างอิง IPv4 ตามโจทย์
นักศึกษาต้องเติมชื่อพอร์ตและจัดทำ As-built ให้ตรงระบบที่สร้างจริง

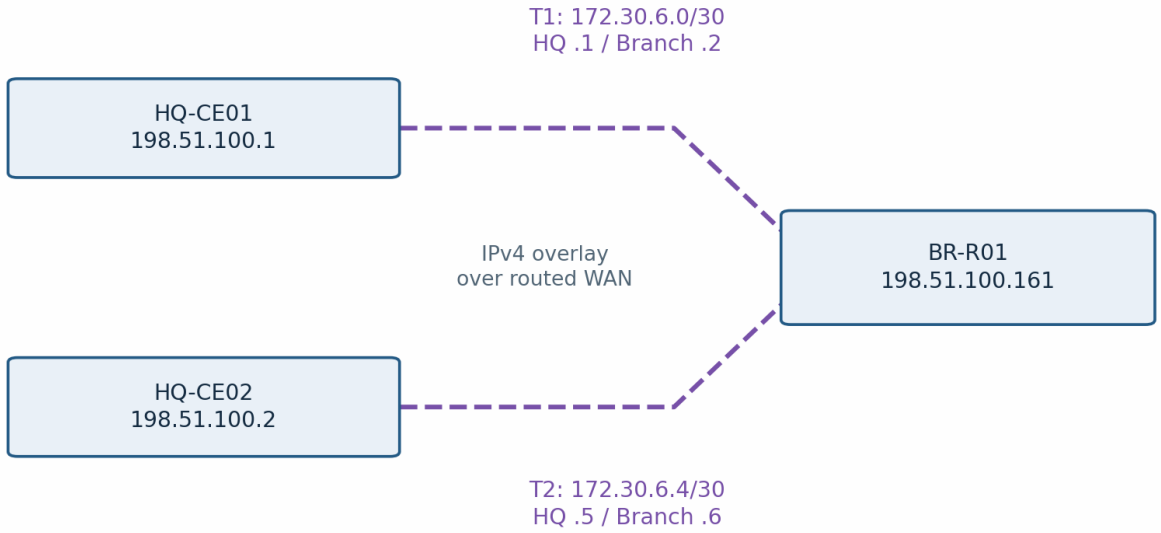


CE แต่ละตัวเชื่อม MLS ทั้งสองด้วย Routed Link; เส้นไขว้ไม่มีจุดเชื่อม ส่วน MLS เชื่อมกันด้วย L2 Port-channel และใช้ SVI/FHRP ตามแบบที่อนุมัติ

กล่อง VLAN รวมแสดง Server/Client ตามโควตา ไม่ใช่อุปกรณ์เพิ่ม การเลือก Access Port, VLAN, Trunk และ Policy Enforcement ให้ระบุใน Interface Map

8. Network Diagram — Tunnel และบริการ

เส้นประสีม่วงแสดง Tunnel Overlay ผ่าน WAN เดิม แต่ละเส้นจบที่ HQ CE คนละตัว; ไม่ใช่วงจร WAN เพิ่มเติม



รายการ	ข้อกำหนดตามแผนภาพ
HQ / Branch	10.6.0.0/20 ↔ 10.6.16.0/20 ผ่าน Tunnel
HQ CE routing	OSPFv2 ภายใน และ iBGP ระหว่าง HQ CE; กำหนดการเลือก T1/T2 ตามแบบที่อนุมัติ
Endpoint reachability	Public Endpoint ต้องถึงผ่าน Underlay และไม่ย้อนเข้า Tunnel ของตน
Branch WAN	มีเพียงวงจรเดียว; Tunnel สองเส้นไม่ทำให้ทนต่อ Branch WAN ขาด
Security zones	Teller, ATM, Application, Database, DMZ, Management

ตัวอย่างการทดสอบ: เริ่มบริการจาก HQ ไป Branch บันทึก Route และ Tunnel ที่ใช้งาน ตัด HQ Primary WAN แล้วทดสอบ Connection ใหม่ พร้อมตรวจ Return Path และ Policy เดิม

บริการคู่ค้าและ Cyber Security เดินผ่าน ISP ตามสิทธิ์ที่อนุมัติ ไม่มีลิงก์ตรงเพิ่มให้คู่ค้า; ใช้ภารกิจและ Flow Matrix ในข้อ 1 และ 4 กำหนด Source/Destination/Port

9. ตัวอย่าง Config ตามลำดับขั้น

ชุดคำสั่งประจำ G06 NBK | AS65106 | Cisco IOS/IOS XE และ Linux

เริ่มจากตรวจ Image/Interface และสำรองค่าเดิม จากนั้นทำตาม Step ของกลุ่ม ทุกขั้นมีคำสั่งตัวอย่าง คำสั่งตรวจสอบ และผลที่ควรได้ ใช้ร่วมกับแผนภาพในข้อ 7–8 และตาราง Address ในข้อ 3

ลำดับ	งาน
Step 00	สำรวจ Image และเตรียมค่าก่อน Config
Step 01	Hostname, SSH และสิทธิ์บริหาร
Step 02A	VLAN, LACP และ HSRP
Step 02B	SVI Gateway, DMZ และ DHCP
Step 03	Routed Link และ OSPF ภายใน HQ
Step 04A	WAN eBGP และ Exact Prefix Filter
Step 04B	iBGP ระหว่าง CE และ Branch WAN
Step 05A	GRE Tunnel T1 และ T2
Step 05B	Private Route บน Overlay
Step 06	ACL ระหว่าง Zone ตามอุตสาหกรรม
Step 07	Public Application ตัวอย่างบน Server
Step 07B	ตัวอย่าง NAT สำหรับ Private Client ออกบริการภายนอก
Step 08	NTP, Syslog และส่งหลักฐาน Cyber
Step 09	Verify, Failover และวัดเวลาฟื้น
Step 10	Change Request เฉพาะกลุ่ม
Step 11	Backup, Rollback และส่งมอบ

Step 00 — สำรวจ Image และเตรียมค่าก่อน Config

ใช้ Cisco IOS/IOS XE แบบ classic IPv4 BGP CLI; บาง IOL/IOSv ไม่มี Crypto หรือ Switch Feature เท่ากัน ต้องตรวจ

Image จริงก่อนนำคำสั่งไปใช้ ตัวอย่างเป็นช่วง Config ตามหน้าที่ไม่ใช่ไฟล์พร้อมวางทั้งระบบ

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
Group / ASN	G06 NBK / 65106
ชื่อ Interface	<WAN_IF>, <CORE_IF>, <ACCESS_IF> ให้แทนตาม Interface Map
IP ภายใน	10.6.240.0/24 แบ่ง /30; Loopback 10.6.255.0/24 แบ่ง /32
Public / Service	198.51.100.0/28
Platform Linux	Ubuntu/Debian; เตรียมแพ็กเกจก่อนเปิด Exam Network
ลำดับ Run	คำสั่ง IOS เริ่มใน mode ตามป้าย; Linux ต้องรันบน Server ที่ระบุ

EXEC mode — สำรวจและสำรองก่อนเปลี่ยน

```
enable
terminal length 0
show version
show inventory
show ip interface brief
show interfaces description
show running-config
dir flash:
copy running-config flash:G06-pre.cfg
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show clock
show ip route
show ip protocols
```

ผลที่ควรได้: บันทึกชื่อ Image, Interface และ Feature ที่รองรับ; ไฟล์สำรองเปิดอ่านได้ ค่า <...> ต้องแทนก่อนรัน ไม่มีการสร้างรหัสผ่านจริงไว้ในใบงาน

Step 01 — Hostname, SSH และสิทธิ์บริหาร

ตัวอย่างบนอุปกรณ์หลัก ให้เปลี่ยนชื่อและ Loopback ของอุปกรณ์อื่นให้ไม่ซ้ำ สร้าง SSH Key เฉพาะเครื่องที่ยังไม่มี; ทดลอง Admin จาก Console ก่อนจำกัด VTY

IOS — Global configuration

```
configure terminal
hostname G06-HQ-CE01
no ip domain-lookup
ip domain-name g06.lab.test
username labadmin privilege 15 secret <ADMIN_SECRET>
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
ip access-list standard MGMT-SOURCES
 permit 10.6.4.0 0.0.0.255
 deny any log
exit
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
 access-class MGMT-SOURCES in
 exec-timeout 10 0
exit
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
clock timezone ICT 7 0
login on-failure log
login on-success log
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip ssh
show access-lists MGMT-SOURCES
show logging
```

ผลที่ควรได้: Admin ใน Management Zone เข้า SSH ได้; User Zone ถูกปฏิเสธ กำหนด Loopback/Route กลับไป Admin ให้ครบก่อนทดสอบ และเพิ่ม VTY 5–15 หาก Image มี

Step 02A — VLAN, LACP และ HSRP

ตัวอย่าง HQ-MLS01; ทำ VLAN และ Port-channel ทั้งสองฝั่งก่อนเปิดใช้งาน เลือกพอร์ตว่าง 2 พอร์ตที่ต่อไป MLS02 เท่านั้น ทั้งสอง Switch ต้องรองรับ LACP/HSRP

IOS L3 switch — VLAN และ L2 bundle

```
configure terminal
ip routing
vlan 10
 name USER
vlan 20
 name APPLICATION
vlan 30
 name SPECIAL
vlan 50
 name MANAGEMENT
vlan 60
 name PUBLIC-DMZ
interface range <PO_MEMBER_1>, <PO_MEMBER_2>
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50,60
 channel-group 1 mode active
 no shutdown
interface Port-channel1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20,30,50,60
interface <USER_ACCESS_IF>
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show vlan brief
show interfaces trunk
show etherchannel summary
```

ผลที่ควรได้: สมาชิก LACP อยู่ใน Bundle เดียวกัน ไม่มีพอร์ตถูกเสียบวนผิดคู่ เพิ่ม Zone เฉพาะตามข้อสอบ; ห้ามใช้ PortFast บนลิงก์ระหว่าง Switch

Step 02B — SVI Gateway, DMZ และ DHCP

ตัวอย่าง VLAN10 บน MLS01; ทำซ้ำ SVI ตามตารางและบน MLS02 โดยเปลี่ยน IP จริงและ Priority สำหรับ DMZ ใช้ /29 ส่วนบนของ HQ /28 จึงไม่ทับ Public Tunnel Endpoint +1/+2

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
VLAN10 /20 /30 /50	10.6.0/1/2/4.0/24 ตามลำดับ; VIP .1 / MLS01 .2 / MLS02 .3
MLS02	Priority 100 และ preempt; ทำ SVI/VLAN ให้ตรง MLS01
DMZ VLAN60	198.51.100.8/29 | MLS02 198.51.100.10 | VIP 198.51.100.11 | Server 198.51.100.12

IOS L3 switch — Gateway และ DHCP บน MLS01

```
configure terminal
interface Vlan10
 ip address 10.6.0.2 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 10 ip 10.6.0.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
 ip ospf 10 area 0
 no shutdown
interface Vlan60
 ip address 198.51.100.9 255.255.255.248
 standby version 2
 standby 60 ip 198.51.100.11
 standby 60 priority 110
 standby 60 preempt
 ip ospf 10 area 0
 no shutdown
ip dhcp excluded-address 10.6.0.1 10.6.0.99
ip dhcp pool G06-USER
 network 10.6.0.0 255.255.255.0
 default-router 10.6.0.1
 dns-server 192.0.2.10 192.0.2.42
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show standby brief
show ip dhcp binding
show ip interface brief
```

ผลที่ควรได้: VIP ตอบจาก Active; Client ได้ IP/Gateway/DNS ถูกต้อง ตัวอย่าง DHCP เป็น Single Server บน MLS01 ไม่ใช่ DHCP

HA; เพิ่มการติดตาม Uplink ตาม Design ก่อนรับรอง Gateway Failover

Step 03 — Routed Link และ OSPF ภายใน HQ

ตัวอย่างลิงก์ CE01 → MLS01 ใช้ Network .0/30; ทำซ้ำครบ 4 Routed Links ตามตาราง ห้ามใช้ switchport บนพอร์ต CE–MLS และไม่เปิด OSPF บน WAN

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
CE01–MLS01	10.6.240.0/30 | CE .1 / MLS .2
CE01–MLS02	10.6.240.4/30 | CE .5 / MLS .6
CE02–MLS01	10.6.240.8/30 | CE .9 / MLS .10
CE02–MLS02	10.6.240.12/30 | CE .13 / MLS .14
Loopback0	CE01 .1 / CE02 .2 / MLS01 .11 / MLS02 .12 ใน 10.6.255.0/24
CE02 Loopback1	198.51.100.2/32 และ ip ospf 10 area 0

IOS — CE01

```
configure terminal
interface Loopback0
 ip address 10.6.255.1 255.255.255.255
 ip ospf 10 area 0
interface Loopback1
 ip address 198.51.100.1 255.255.255.255
 ip ospf 10 area 0
interface <CE01_TO_MLS01>
 ip address 10.6.240.1 255.255.255.252
 ip ospf 10 area 0
 no shutdown
router ospf 10
 router-id 10.6.255.1
 passive-interface default
 no passive-interface <CE01_TO_MLS01>
 no passive-interface <CE01_TO_MLS02>
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
ping 10.6.255.2 source Loopback0
```

ผลที่ควรได้: Neighbor Full ครบลิงก์; Loopback CE01/CE02 และ Public /29 ของ DMZ Reachable ทำ OSPF บน MLS ด้วย Router ID .11/.12 และ passive SVI ผู้ใช้

Step 04A — WAN eBGP และ Exact Prefix Filter

ตัวอย่าง HQ-CE01 ต่อ Primary ISP; สร้าง Route ไป Public Endpoint และ DMZ ก่อนประกาศ /28 Route Null0 รองรับ Prefix รวมเท่านั้น ส่วนบริการจริงต้องมี More-specific Route ใช้งานได้

IOS — HQ-CE01

```
configure terminal
interface <WAN_IF>
 description G06-HQ-P
 ip address 172.31.1.26 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 198.51.100.0 255.255.255.240 Null0 250
ip prefix-list OWN-PUBLIC seq 10 permit 198.51.100.0/28
ip prefix-list DEFAULT-ONLY seq 10 permit 0.0.0.0/0
route-map ISP-IN permit 10
 match ip address prefix-list DEFAULT-ONLY
 set local-preference 200
router bgp 65106
 bgp router-id 10.6.255.1
 bgp log-neighbor-changes
 neighbor 172.31.1.25 remote-as 65001
 neighbor 172.31.1.25 prefix-list OWN-PUBLIC out
 neighbor 172.31.1.25 route-map ISP-IN in
 neighbor 172.31.1.25 maximum-prefix 1
 network 198.51.100.0 mask 255.255.255.240
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip bgp summary
show ip bgp neighbors 172.31.1.25 advertised-routes
show ip route 0.0.0.0
```

ผลที่ควรได้: รับเฉพาะ Default และส่งเฉพาะ HQ /28; ไม่ประกาศ Private LAN หรือทำ Transit ให้ ISP กำหนด maximum-prefix ให้ตรงจำนวนที่อนุมัติ ไม่ใช้คำสั่งล้าง BGP ทั้งระบบ

Step 04B — iBGP ระหว่าง CE และ Branch WAN

สร้าง iBGP แบบสมมาตรระหว่าง CE ผ่าน Loopback0; CE02 ใช้ Backup WAN ตามตารางและ Local Preference 100 แทน 200 ให้ next-hop-self ทั้งสองฝั่ง

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
HQ-CE02 WAN	172.31.2.24/30 | CE 172.31.2.26 / ISP 172.31.2.25 AS65002
HQ-CE02 iBGP	neighbor 10.6.255.1; Router ID 10.6.255.2
Branch BGP	AS65106; WAN 172.31.11.26/30 ↔ 172.31.11.25 AS65001
Branch Public	Loopback1 198.51.100.161/32; OWN-PUBLIC และ network ใช้ 198.51.100.160/29 พร้อม route Null0 /29
Branch LAN	BR-R01 LAN 10.6.16.1/24; Server 10.6.16.10/24; Gateway .1
การทำซ้ำ	Branch ใช้ WAN eBGP แบบ Step 04A แต่ประกาศ Branch /29 เท่านั้น; ไม่ตั้ง iBGP ถึง HQ ผ่าน WAN

IOS — CE01; ทำกลับฝั่งที่ CE02

```
configure terminal
router bgp 65106
 neighbor 10.6.255.2 remote-as 65106
 neighbor 10.6.255.2 update-source Loopback0
 neighbor 10.6.255.2 next-hop-self
router ospf 10
 default-information originate
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip bgp 0.0.0.0
show ip route 10.6.255.2
show ip cef 198.51.100.161
```

ผลที่ควรได้: HQ ชอบ Default ผ่าน Primary; MLS ใช้ Default จาก CE และ CE Reachable Next Hop เสมอ OSPF ไม่ใช้ always จึงไม่สร้าง Default เมื่อ Router ไม่มี Default จริง

Step 05A — GRE Tunnel T1 และ T2

ตัวอย่าง GRE สำหรับ Lab ที่อาจารย์อนุมัติ GRE ไม่เข้ารหัส; หากกำหนด IPsec ให้ใช้ Image/Profile ที่อนุมัติและตรวจ MTU ใหม่ ก่อนเปิด Tunnel ต้อง Ping Public Endpoint ผ่าน Underlay ได้

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
T2 HQ-CE02	Tunnel2 = 172.30.6.5/30; source Loopback1 (198.51.100.2); destination 198.51.100.161
T2 BR-R01	Tunnel2 = 172.30.6.6/30; source Loopback1; destination 198.51.100.2

IOS — HQ-CE01 / Tunnel1

```
configure terminal
interface Tunnel1
 ip address 172.30.6.1 255.255.255.252
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 198.51.100.161
 tunnel mode gre ip
 keepalive 3 3
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 no shutdown
end
```

IOS — BR-R01 / Tunnel1

```
configure terminal
interface Tunnel1
 ip address 172.30.6.2 255.255.255.252
 tunnel source Loopback1
 tunnel destination 198.51.100.1
 tunnel mode gre ip
 keepalive 3 3
 ip mtu 1400
 ip tcp adjust-mss 1360
 no shutdown
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show interfaces Tunnel1
ping 172.30.6.2 source Tunnel1
show ip route 198.51.100.161
```

ผลที่ควรได้: T1/T2 Up และทดสอบ Data Plane ผ่านจริง; ตรวจความสามารถ GRE Keepalive ของ Image ก่อนใช้ Static Route Failover หากไม่รองรับให้ใช้ Track/IP SLA ตามแบบที่อนุมัติ

Step 05B — Private Route บน Overlay

ตัวอย่างใช้ Static Private Route บน GRE และประกาศเฉพาะ Branch LAN เข้า HQ OSPF; ไม่เปิด OSPF ผ่าน Tunnel จึงไม่ส่ง Public Endpoint หรือ Default ย้อนเข้า Overlay

IOS — HQ-CE01

```
configure terminal
ip route 10.6.16.0 255.255.240.0 Tunnel1
ip prefix-list BRANCH-LAN seq 10 permit 10.6.16.0/20
route-map BRANCH-TO-OSPF permit 10
 match ip address prefix-list BRANCH-LAN
router ospf 10
 redistribute static subnets metric 20 metric-type 1 route-map
BRANCH-TO-OSPF
end
```

IOS — BR-R01

```
configure terminal
ip route 10.6.0.0 255.255.240.0 Tunnel1
ip route 10.6.0.0 255.255.240.0 Tunnel2 20
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip route 10.6.16.10
show ip ospf database external
show interfaces Tunnel1
show interfaces Tunnel2
```

ผลที่ควรได้: ทำ HQ-CE02 แบบเดียวกันแต่ใช้ Tunnel2 และ OSPF metric 100; Route ต้องถูกถอนเมื่อ Tunnel Down และ Connection ใหม่ถึง Branch หลัง Failover Private /20 ที่ยังไม่ใช้เป็นพื้นที่สำรอง

Step 06 — ACL ระหว่าง Zone ตามอุตสาหกรรม

ตัวอย่างบน SVI VLAN30 ของ MLS ทั้งสอง: อุปกรณ์ SPECIAL ใช้ Collector ที่อนุมัติเท่านั้น ต้องเพิ่มข้อยกเว้นบริการตาม Flow Matrix ก่อนนำ ACL ไปผูกกับ Interface

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ
Zone ตามกลุ่ม	Teller, ATM, Application, Database, DMZ, Management
Business rule ที่ต้องทำเพิ่ม	ATM ติดต่อ Transaction Application; ห้ามเข้า Teller/Management
Partner/Endpoint	กำหนด Source, Destination, Protocol/Port จริงตามข้อตกลง; เพิ่ม Rule ก่อน deny ท้าย ACL
WAN policy	อนุญาต BGP เฉพาะ Peer, GRE เฉพาะ Tunnel Endpoint, บริการ Public เฉพาะ Port และ Return Flow; ปฏิเสธ WAN → Private LAN

IOS — MLS01 และ MLS02

```
configure terminal
ip access-list extended SPECIAL-IN
 10 permit udp 10.6.2.0 0.0.0.255 host 192.0.2.10 eq 53
 20 permit tcp 10.6.2.0 0.0.0.255 host 192.0.2.10 eq 53
 30 permit udp 10.6.2.0 0.0.0.255 host 192.0.2.26 eq 123
 40 permit tcp 10.6.2.0 0.0.0.255 host 10.6.1.10 eq 8443
 50 deny ip 10.6.2.0 0.0.0.255 10.6.4.0 0.0.0.255 log
 60 deny ip 10.6.2.0 0.0.0.255 10.6.0.0 0.0.0.255 log
 90 deny ip any any log
interface Vlan30
 ip access-group SPECIAL-IN in
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip interface Vlan30
show access-lists SPECIAL-IN
show logging
```

ผลที่ควรได้: Collector ตาม Port ผ่าน; Management/User ถูกปฏิเสธและมี Counter ต้องมี Admin Control Test และ Policy

สำหรับ Return Traffic ของทุก Zone ที่มี ACL; ตัวอย่างนี้ยังไม่ใช่ WAN Firewall ครบชุด

Step 07 — Public Application ตัวอย่างบน Server

ตัวอย่าง Nginx ให้บริการ HTTP 8080 เพื่อทดสอบ Data Plane บน DMZ Server 198.51.100.12/29 Gateway 198.51.100.11; ใช้ข้อมูลจำลอง ไม่แทน Application หรือ HTTPS จริงที่โจทย์กำหนด เตรียม nginx/curl และ Network Interface ก่อนเปิด Lab

Linux DMZ server — สร้างหน้าและ Server block

```
sudo install -d -m 0755 /srv/g06-app
printf 'G06 NBK application OK\n' | sudo tee /srv/g06-app/index.html
sudo tee /etc/nginx/conf.d/g06-lab.conf <<'NGINX'
server {
    listen 198.51.100.12:8080;
    server_name app.g06.test;
    root /srv/g06-app;
    location / { try_files $uri $uri/ =404; }
}
NGINX
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
ip -4 addr
ip -4 route
ss -lnt
curl --fail http://198.51.100.12:8080/
dig @192.0.2.10 app.g06.test A
```

ผลที่ควรได้: Local และคู่ค้าที่ได้รับสิทธิ์เห็นชื่อกลุ่มถูกต้อง; ส่ง DNS Change ให้ G01/G03 เพิ่ม A Record ของกลุ่ม เปิด TCP8080 เฉพาะคู่ทดสอบที่อนุมัติ แล้วปรับเป็นบริการจริงตามโจทย์ก่อนส่งงาน

Step 07B — ตัวอย่าง NAT สำหรับ Private Client ออกบริการภายนอก

ใช้เมื่อ Private Client ต้องถึง Public DNS/Application และแบบที่อนุมัติใช้ NAT; Server ใน Public DMZ ไม่ต้อง NAT ตัวอย่าง PAT บน CE ต้องออกแบบ Return Path ให้เข้าจุด NAT

เดิมด้วย ถ้าใช้ Stateful Firewall กลางให้ตั้ง NAT ที่ Firewall ตามแบบแทน

IOS — CE01; ทำซ้ำที่ CE02 ด้วย Public Loopback ของตน

```
configure terminal
ip access-list extended NAT-ELIGIBLE
 deny ip 10.6.0.0 0.0.15.255 10.6.0.0 0.0.255.255
 permit ip 10.6.0.0 0.0.15.255 any
route-map CLIENT-NAT permit 10
 match ip address NAT-ELIGIBLE
interface <CE_TO_MLS01>
 ip nat inside
interface <CE_TO_MLS02>
 ip nat inside
interface <WAN_IF>
 ip nat outside
ip nat inside source route-map CLIENT-NAT interface Loopback1
overload
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
show ip route <RETURN_DESTINATION>
```

ผลที่ควรได้: Private Client ได้คำตอบและเห็น Translation ตรง Source; Private HQ–Branch ต้องไม่ถูก NAT อย่ารับรอง NAT HA จากคำสั่งนี้เพียงอย่างเดียว หาก Return เข้าคนละ CE/คนละทิศ NAT ต้องแก้แบบและทดสอบก่อนรับมอบ Connection เดิมอาจหลุดเมื่อ Failover

Step 08 — NTP, Syslog และส่งหลักฐาน Cyber

ตัวอย่างอุปกรณ์หลักส่ง Log ไป G04 Collector 192.0.2.58 ด้วย Public Loopback1 (198.51.100.1) ที่ลงทะเบียน TCP514 ตัวอย่างยังไม่เข้ารหัส ต้องใช้เฉพาะ Lab ที่อนุมัติหรือช่องทางป้องกันตามข้อกำหนดของห้องสอบ

รายการ	ค่าหรือวิธีทำซ้ำ

Registry	G06 | observed source 198.51.100.1 | TCP514 | owner ทีม G06
กรณี NAT	ใช้ Source IP เฉพาะอุปกรณ์/องค์กรหรือ Authenticated Relay; ห้ามใช้ Source ที่ NAT รวมกันเพื่อแยกองค์กร
อุปกรณ์อื่น	ทำซ้ำโดยใช้ Public Source ที่ลงทะเบียนและ Return Route ใช้งานได้; ห้ามใช้ Private Loopback ข้าม ISP โดยไม่มี Overlay

IOS — Log source

```
configure terminal
ntp server 192.0.2.26 prefer
ntp server 192.0.2.58
ntp source Loopback1
logging buffered 65536 informational
logging trap informational
logging source-interface Loopback1
logging host 192.0.2.58 transport tcp port 514
login on-failure log
login on-success log
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show clock detail
show ntp associations
show logging
```

ผลที่ควรได้: Collector เห็นเวลาและ Device/Organization ถูกต้อง ทดสอบ Failed Login 5 ครั้ง/5 นาทีด้วยบัญชี Lab ที่อนุมัติ และ Deny ไป Management 3 ครั้ง/2 นาที ต้องเห็น Event จริงพร้อม Source/Target ก่อนรับรอง Detection

Step 09 — Verify, Failover และวัดเวลาฟื้น

เก็บค่าก่อนทดสอบและเริ่ม Connection ใหม่ทุกครั้ง ใช้ shutdown เฉพาะ Interface ที่ได้รับอนุมัติในกลุ่มของตน บันทึกเวลาเริ่ม/กลับมาใช้งานได้ และตรวจบริการสองทิศทาง

IOS — ก่อนตัดเส้นทาง

```
show clock
show ip bgp summary
```

```
show ip route 198.51.100.161
show ip cef 198.51.100.161
show interfaces <PRIMARY_IF>
```

IOS — จำลอง Primary Path Down แล้วคืน

```
configure terminal
interface <PRIMARY_IF>
 shutdown
end
show clock
show ip route
configure terminal
interface <PRIMARY_IF>
 no shutdown
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show ip bgp summary
show ip route 198.51.100.161
show logging
# Linux client
curl --connect-timeout 3 --max-time 5 http://<APP_IP>:<PORT>/
```

ผลที่ควรได้: เส้นทางสำรองรับ Connection ใหม่ตามขอบเขต; Branch Single WAN ยังเป็นจุดขัดข้องเดียว ทดสอบ Branch WAN Down ต้องเน้น Local Service ไม่ใช่คาดหวัง Tunnel ยังผ่าน

Step 10 — Change Request เฉพาะกลุ่ม

ภารกิจ: เพิ่ม ATM Subnet พร้อม Application Policy ตัวอย่างแสดงส่วนที่เปลี่ยน ต้องมี Before/Approval/Verification/Rollback และเลือก Sequence ที่อยู่ก่อน Deny เดิม

MLS — ตัวอย่างเพิ่ม ATM VLAN

```
configure terminal
vlan 31
 name ATM-NEW
interface Vlan31
 ip address 10.6.6.2 255.255.255.0
 ip ospf 10 area 0
 no shutdown
```

```
end
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show running-config
show ip route
show access-lists
# Linux: curl / dig ตาม Endpoint ที่อนุมัติ
```

ผลที่ควรได้: ตัวอย่าง VLAN ใหม่ต้องทำซ้ำบน MLS02 พร้อม HSRP/Trunk/DHCP และ Policy ที่เกี่ยวข้อง; ตัวอย่าง ACL ต้องตรวจทั้ง Allowed/Denied Flow หลังเปลี่ยน

Step 11 — Backup, Rollback และส่งมอบ

เก็บ Backup ที่ผ่านการตรวจไว้คนละชื่อกับ Before Config; ทดสอบ Restore ผ่าน Console ในช่วงที่อนุมัติ หาก Image ไม่มี configure replace ให้ใช้ Snapshot/วิธี Restore ที่ทดลองแล้ว ไม่ใช้ copy ไป running-config แล้วถือว่าเป็นการแทนทั้งไฟล์

IOS — Save และตรวจไฟล์

```
copy running-config startup-config
copy running-config flash:G06-accepted.cfg
dir flash:
more flash:G06-accepted.cfg
```

IOS — ตัวอย่าง Rollback เฉพาะ Image ที่รองรับ

```
configure replace flash:G06-pre.cfg force
show ip interface brief
show ip route
show ip bgp summary
show access-lists
```

Linux — เก็บหลักฐาน

```
mkdir -p evidence-G06
date -Is > evidence-G06/timestamp.txt
ip -4 route > evidence-G06/routes.txt
ss -lntup > evidence-G06/listeners.txt
sha256sum evidence-G06/*
```

Verify — คำสั่งตรวจสอบ

```
show clock
show logging
```

ทำ Acceptance Test และ Restore Check ตามรายการเดิม

ผลที่ควรได้: แนบ Before/After Config, As-built, Test Register, Alert/Ticket และ Contribution; ตรวจซ้ำ Route/Application/Security หลัง Restore ก่อนลงชื่อรับมอบ

เอกสารอ้างอิงและขอบเขตการใช้งาน Config

ตัวอย่างนี้เขียนขึ้นให้สอดคล้องกับทะเบียนและโจทย์ของโลกจำลอง ตรวจเทียบรูปแบบคำสั่งกับเอกสารผู้ผลิตด้านล่าง แต่ยังไม่ได้รันบน Image ของห้องสอบจริง ผู้สอนต้องทดสอบ Feature และปรับ Interface/Policy ก่อนใช้เป็น Baseline

ใช้ Config เป็นตัวอย่างการเรียนรู้ตาม Step พร้อม Verify/Expected Result ค่าที่อยู่ใน <...> เป็นข้อมูลที่ต้องกำหนด ส่วนคำสั่ง Linux และไฟล์บริการระบุแยกจาก IOS ชัดเจน ไม่ควรวางคำสั่งคนละอุปกรณ์รวมใน Console เดียว

Cisco: BGP Neighbor Session Options — เปิดเอกสารผู้ผลิต

Cisco: OSPF Command Reference — เปิดเอกสารผู้ผลิต

Cisco: Login Logging — เปิดเอกสารผู้ผลิต

Cisco: GRE over IPsec reference — เปิดเอกสารผู้ผลิต

ISC BIND 9: Name Server Configuration — เปิดเอกสารผู้ผลิต

rsyslog: TCP input — เปิดเอกสารผู้ผลิต

chrony: Server configuration — เปิดเอกสารผู้ผลิต

ไฟล์ Network Diagram แบบแก้ไขได้:
Gxx_CODE_Network.drawio มี Topology และ Tunnel Overlay/Service Flow รวม 2 หน้า เปิดด้วย draw.io และบันทึกไป Google Drive ที่เชื่อมต่อได้